第三章 测量误差基本知识

主要内容

- 观测误差的分类
- 衡量精度的标准
- 算术平均值及其观测值的中误差
- 误差传播定律
- 加权平均值及其精度评定
- 间接平差原理

§3.1 观测误差的分类

- 测量误差产生的原因
- 测量误差的分类与处理原则
- 偶然误差的特性

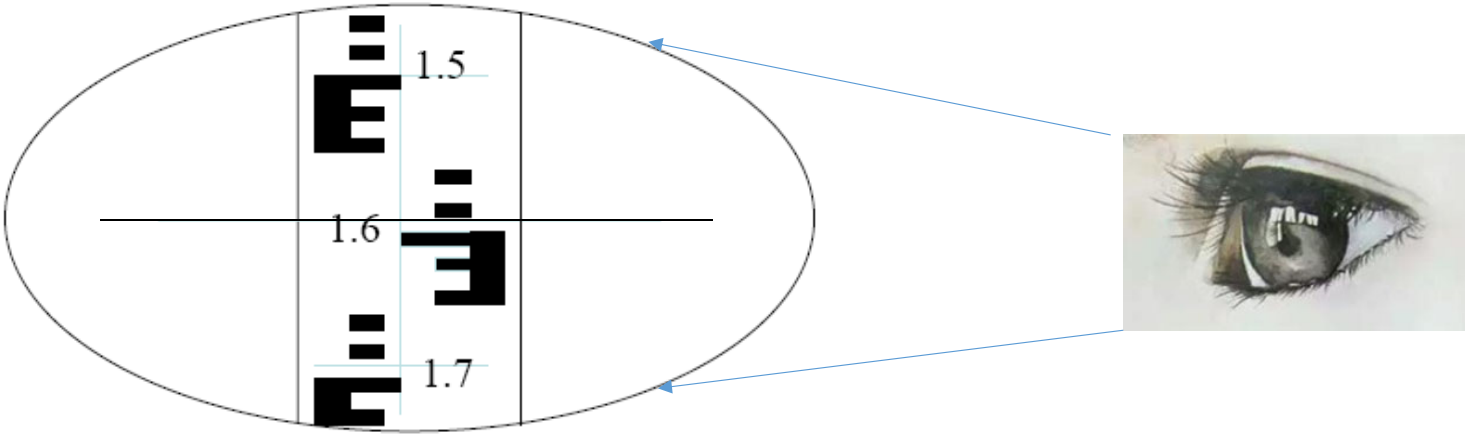
一、测量误差产生的原因

- ◆人（观测者）
- ◆仪器
- ◆外界环境

} 观测条件

凡是观测条件相同的同类观测称为“等精度观测”，
观测条件不同的同类观测则称为“不等精度观测”。

一、测量误差产生的原因

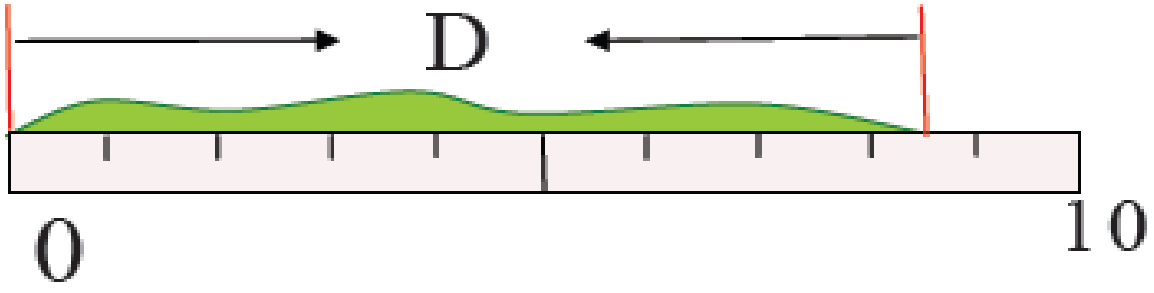


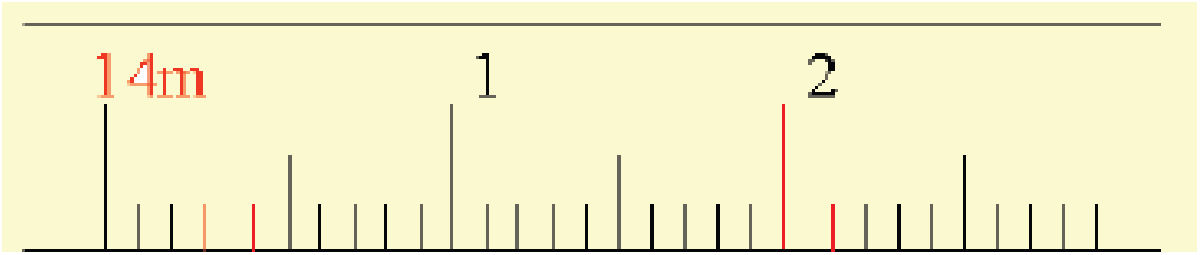
中丝读书：

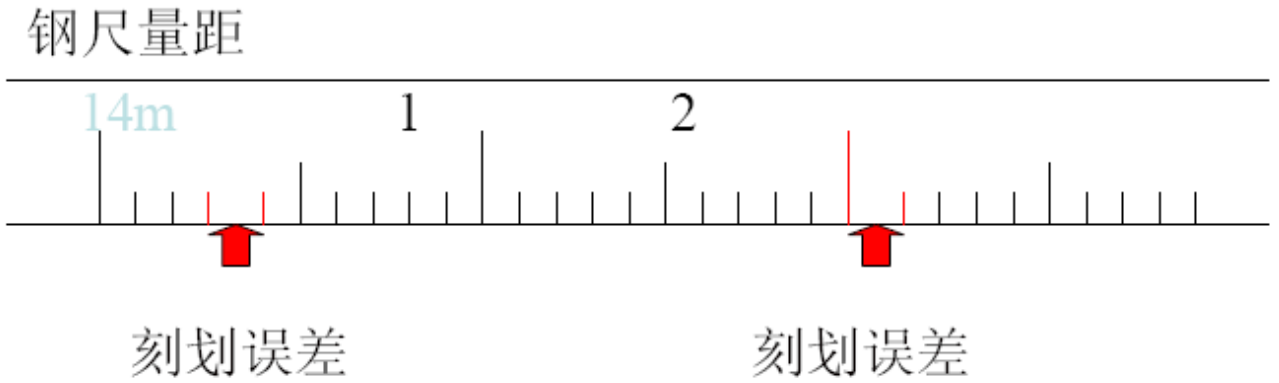
1591

1592

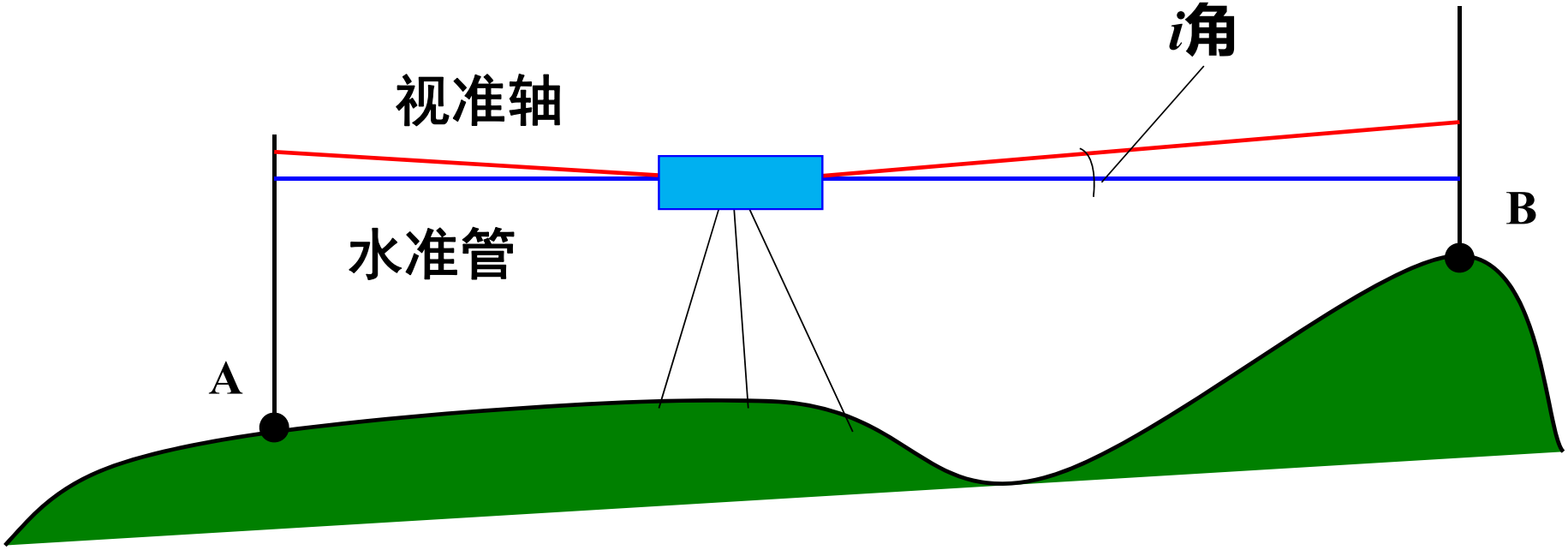
1593


D
0
10


14m
1
2


钢尺量距
14m
1
2
刻划误差
刻划误差

水准测量



二、测量误差的分类与处理原则

- ◆系统误差
- ◆偶然误差
- ◆粗差

1）系统误差：在相同观测条件下，对某一量进行一系列的观测，如果出现的误差在符号和数值上都相同或者具有一定的规律性。

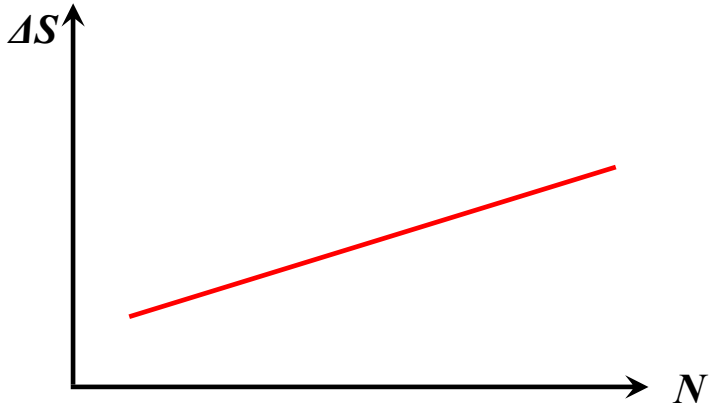




30.04

$$L' = L + \Delta S$$

$$\Delta S = 0.04N$$



系统误差具有积累性，可以利用其规律性对观测值进行改正或者采用一定的测量方法加以抵消或消弱。

消除或减弱系统误差的方法：

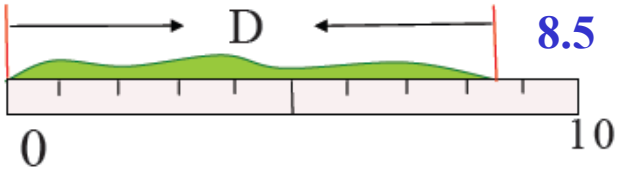
（1）仪器校正；

（2）采用适当的观测方法；

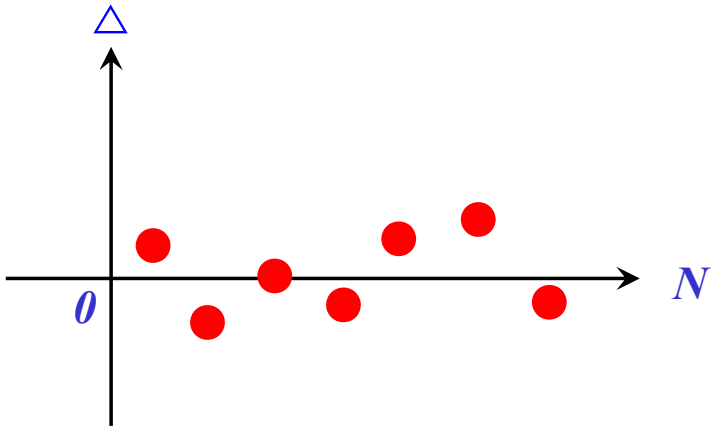
（3）计算改正；

（4）系统误差补偿。

2）**偶然误差**：在相同的观测条件下，对某一量进行一系列的观测，如果误差的符号和数值大小都不相同，在表面上看没有任何规律性；但就大量的误差而言，**具有一定的统计规律**。



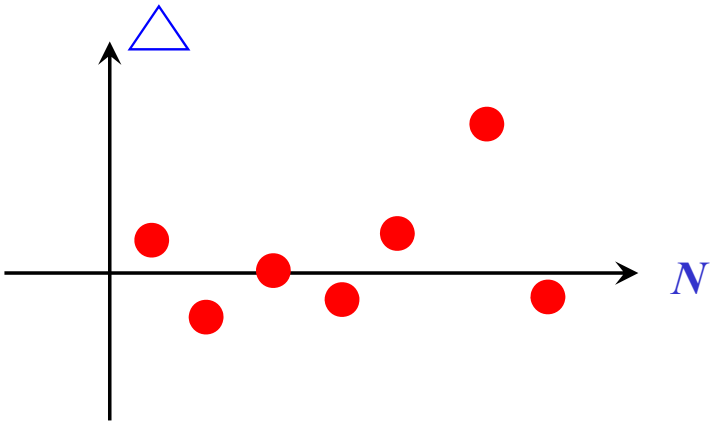
	1	2	3	4	5	6	7
观测值	8.4	8.7	8.5	8.6	8.3	8.2	8.6
误差	0.1	-0.2	0	-0.1	0.2	0.3	-0.1

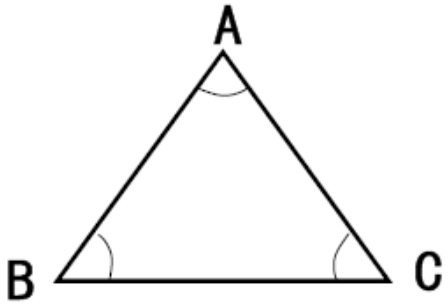


——偶然误差不可避免，需要通过**多余观测**，利用数理统计理论处理，以求得观测量的最可靠值。

3）粗差：由于观测者的粗心或各种干扰造成的**大于限差**的误差。

在测量工作中，一般需要进行**多余观测**，发现粗差，将其**剔除**。





三、偶然误差的特性

1、（真）误差

设某一量的真值为X，在相同观测条件下，对此量进行n次观测，得到观测值：l_1，l_2，……，l_n，则相应的（真）误差——

真值 X 与观测值 l_i 之间的差值，用$\triangle_i$ 表示为，

$$\triangle_i = X - l_i$$

2、实例

三角形内角和真误差:

在相同的观测条件下，观测了358个三角形的全部内角。

$\Delta_i = 180 - (L_i^1 + L_i^2 + L_i^3)\ (i = 1, 2, 3, \ldots\ldots 358)$

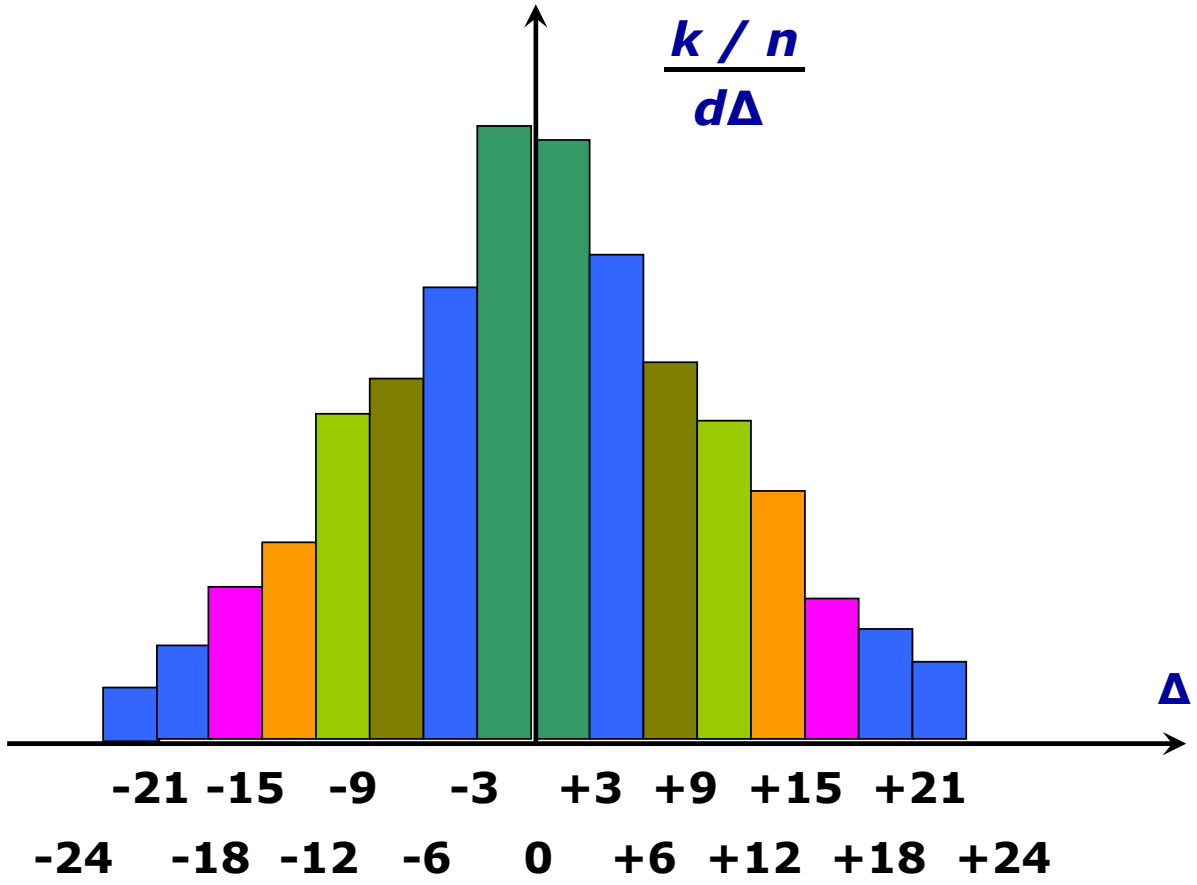
$7'', -2'', 2'', 0, -6'', -5'', 8'', -5'', 10'', 6'', 3'',$

$-12'', 0, 1'', 4'', -2'', 16'', -1'', \ldots\ldots$

误差统计表

误差区间d_Δ	正 误 差		负 误 差		合 计	
	个数 k	频率 k/n	个数 k	频率 k/n	个数 k	频率 k/n
0″～3″	45	0.126	46	0.128	91	0.254
3″～6″	40	0.112	41	0.115	81	0.226
6″～9″	33	0.092	33	0.092	66	0.184
9″～12″	23	0.064	21	0.059	44	0.123
12″～15″	17	0.047	16	0.045	33	0.092
15″～18″	13	0.036	13	0.036	26	0.073
18″～21″	6	0.017	5	0.014	11	0.031
21″～24″	4	0.011	2	0.006	6	0.017
24″以上	0	0	0	0	0	0
合 计	181	0.505	177	0.495	358	1.00

频率直方图



正态分布数学方程 $$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

1）参数 μ：是x的均值
2）参数 σ^2：是x的方差

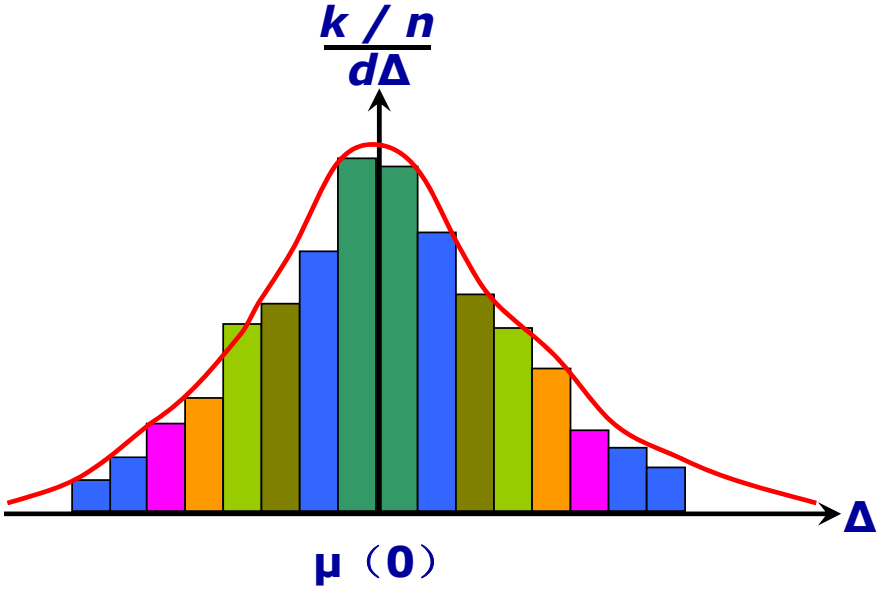


方差： $$\sigma^2=\lim_{n\to\infty}\frac{\Delta_1^2+\Delta_2^2+\cdots+\Delta_n^2}{n}=\lim_{n\to\infty}\frac{[\Delta\Delta]}{n}$$

标准差： $$\sigma=\lim_{n\to\infty}\sqrt{\frac{[\Delta\Delta]}{n}}$$

误差分布曲线：以0为期望值的标准正态分布，

$$f(\Delta)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{\Delta^2}{2\sigma^2}}$$



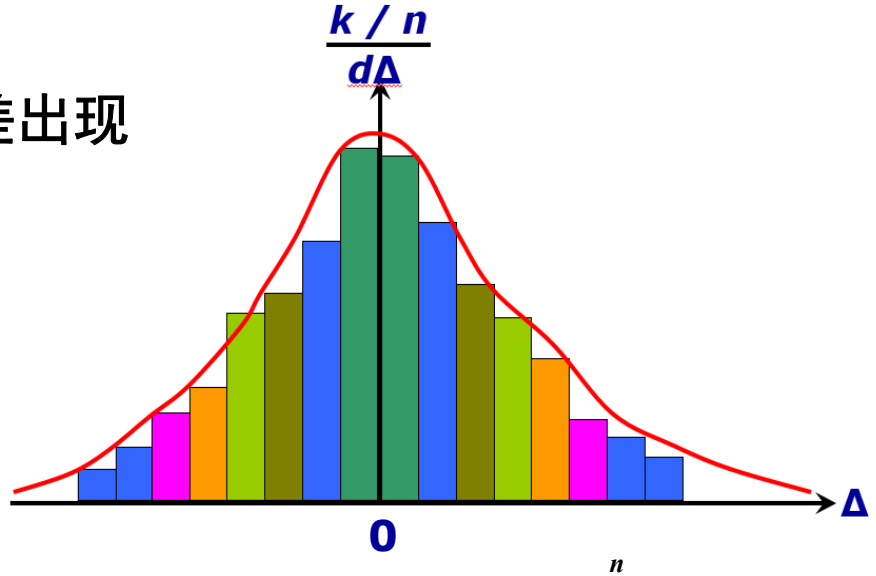
3、偶然误差的特性

➢**有限性**：在一定的观测条件下，偶然误差的绝对值不会超过一定的限值；

➢**集中性**：绝对值较小的误差比绝对值较大的误差出现的概率大；

➢**对称性**：绝对值相等的正误差和负误差出现的概率相同；

➢**抵偿性**：当观测次数无限增多时，偶然误差的算术平均值趋近于零。即，$\lim_{n\to\infty}\frac{[\Delta]}{n}=0$



其中$[\Delta]=\Delta_1+\Delta_2+\cdots+\Delta_n=\sum_{i=1}^{n}\Delta_i$

§3.2 衡量精度的标准

- 中误差
- 相对误差
- 极限误差

一、中误差

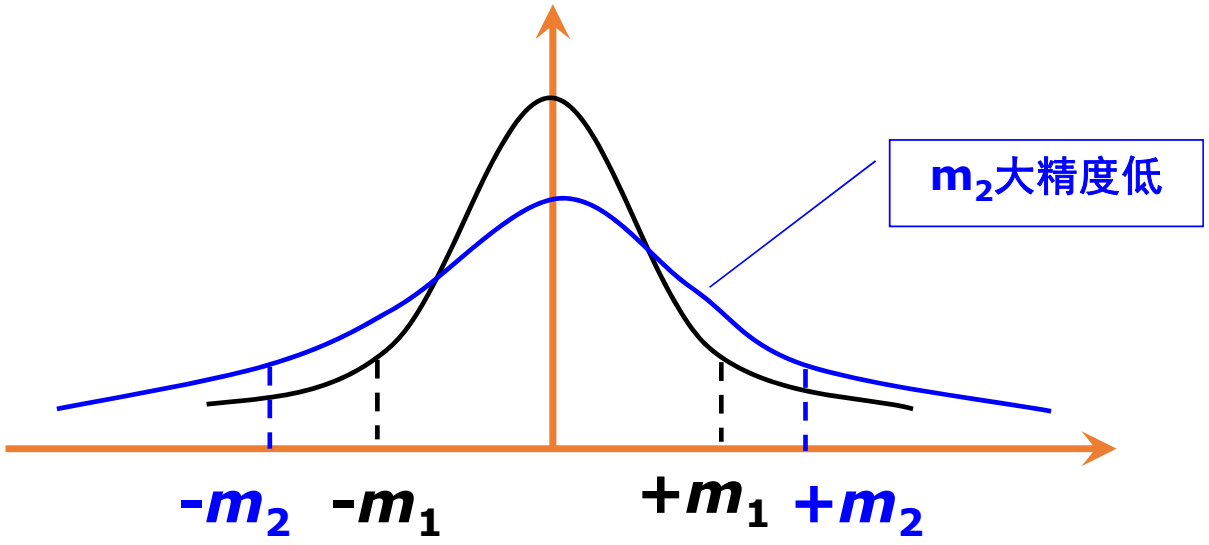
◆中误差

在相同的观测条件下，对某未知量X进行了n次观测，其值为L1,L2,…,Ln,对应的真误差为Δ1，Δ2，…, Δn，则各个观测值的中误差m可以定义为，

$$m = \pm\sqrt{\frac{\Delta_1^2 + \Delta_2^2 + \ldots + \Delta_n^2}{n}} = \pm\sqrt{\frac{[\Delta\Delta]}{n}}$$

其中，$\Delta_i = X - L_i$，X为未知量的真值。

——中误差是衡量观测值精度的指标，中误差绝对值越小，精度越高；中误差绝对值越大，精度越低。



观测条件 ⟺ 误差分布 ⟺ 观测值精度

曲线形态
（平缓、陡峭）
→
具体的数值 σ
（大、小）
→
观测精度
（低、高）

举例

【例】同精度下对某一三角形进行了两组观测，每组观测10次，求得每次观测所得的三角形闭合差如下（单位：″），求每组观测的中误差：

-3，-2，+2，+4，-1，0，-4，+3，+2，-3。

0，+1，-7，-2，-1，+1，+8，0，+3，-1。

$$m=\pm\sqrt{\frac{3^2+2^2+2^2+4^2+1^2+0^2+4^2+3^2+2^2+3^2}{10}}=\pm 2.7''$$

$$m'=\pm\sqrt{\frac{0^2+1^2+7^2+2^2+1^2+1^2+8^2+0^2+3^2+1^2}{10}}=\pm 3.6''$$

二、相对误差

有时候，仅仅利用中误差还不能反映观测精度。

【例】分别丈量了S1=200m 及S2=40m 的两段距离，观测值的中误差均为±2cm，试比较两者的观测成果质量。

相对误差*K* ： 中误差的绝对值与观测值之比，用分子为1表示。

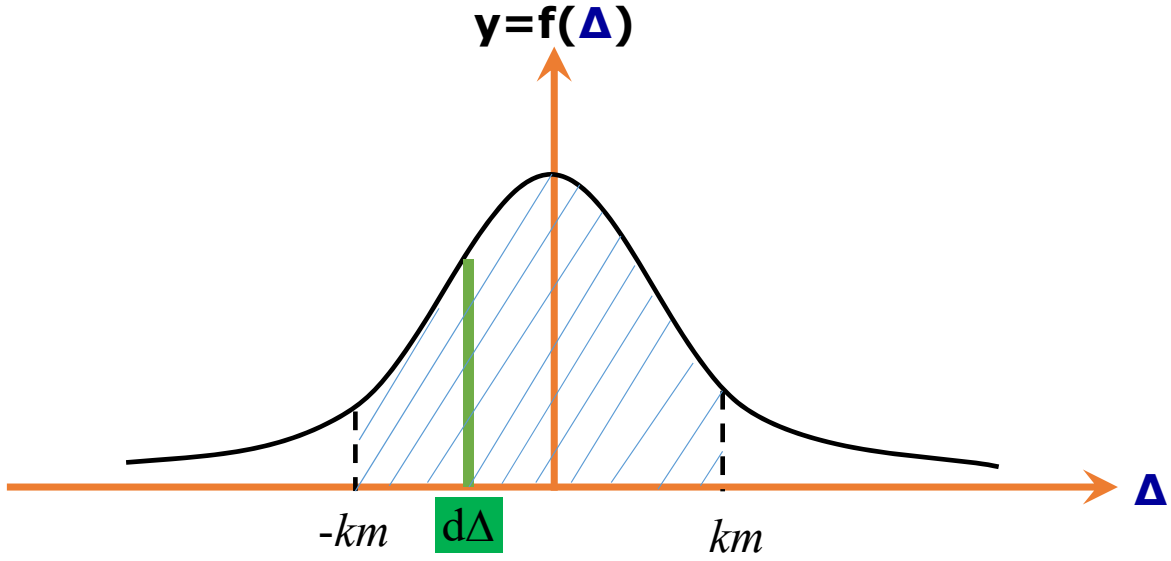
$$K=\frac{|m|}{D}=\frac{1}{D/|m|}$$

$$K_1=\frac{|m_1|}{D_1}=\frac{2cm}{200m}=\frac{1}{10000}\quad K_2=\frac{|m_2|}{D_2}=\frac{2cm}{40m}=\frac{1}{2000}$$

显然，S1的丈量精度高于S2的丈量精度

三、极限误差

$$f(\Delta)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{\Delta^2}{2\sigma^2}}$$



$$P(\Delta)=f(\Delta)\times d\Delta=\frac{1}{\sqrt{2\pi}m}e^{-\frac{\Delta^2}{2m^2}}d\Delta$$

$$P(-km<\Delta<km)=\int_{-km}^{km}\frac{1}{\sqrt{2\pi}m}e^{-\frac{\Delta^2}{2m^2}}d\Delta$$

三、极限误差

$$P(-m<\Delta<m)=\int_{-m}^{m}f(\Delta)d\Delta=\frac{1}{m\sqrt{2\pi}}\int_{-m}^{m}e^{-\frac{\Delta^2}{2m^2}}d\Delta\approx 0.683$$

$$P(-2m<\Delta<2m)=\int_{-2m}^{2m}f(\Delta)d\Delta=\frac{1}{m\sqrt{2\pi}}\int_{-2m}^{2m}e^{-\frac{\Delta^2}{2m^2}}d\Delta\approx 0.954$$

$$P(-3m<\Delta<3m)=\int_{-3m}^{3m}f(\Delta)d\Delta=\frac{1}{m\sqrt{2\pi}}\int_{-3m}^{3m}e^{-\frac{\Delta^2}{2m^2}}d\Delta\approx 0.997$$

→ $\Delta_{允}=2m$ 或 $\Delta_{允}=3m$

§3.3 算术平均值及观测值的中误差

- 算术平均值
- 观测值的改正值
- 按观测值的改正值计算中误差

一、算术平均值

$$\overline{x}=\frac{(l_1+l_2+\ldots+l_n)}{n}=\frac{\sum_{i=1}^{n}l_i}{n}=\frac{[l]}{n}$$

根据误差定义公式可知，

$$\begin{cases}\Delta_1=X-l_1\\ \Delta_2=X-l_2\\ \quad\cdots\\ \Delta_n=X-l_n\end{cases}\longrightarrow\frac{[\Delta]}{n}=X-\frac{[l]}{n}=X-\overline{x}$$

根据偶然误差第四特性可知

$$\lim_{n\to\infty}\frac{[\Delta]}{n}=0\longrightarrow X=\overline{x}(n\to\infty)$$

二、观测值的改正值

当真值已知，比如三角形内角和180，可以用中误差公式得到中误差；

但一些情况下无法知道真值，无法利用中误差公式，此时怎么评价观测精度?

——用算术平均值作为最或是值，得到各个观测值的改正值：

$$v_i = \bar{x} - l_i$$

$$[v] = n\bar{x} - [l] = n\frac{[l]}{n} - [l] = 0$$

三、按观测值的改正值计算中误差

在相同的观测条件下对某一量进行多次观测，则观测值为等精度观测值，其中误差可以参照中误差定义公式，得到：

$$m = \pm\sqrt{\frac{[\Delta\Delta]}{n}}$$

$$m = \pm\sqrt{\frac{[vv]}{n-1}} \quad \text{(白塞尔公式)}$$

白塞尔公式的推导

$$\begin{cases}\Delta_1 = X - l_1\\ \Delta_2 = X - l_2\\ \cdots\\ \Delta_n = X - l_n\end{cases}\quad\begin{cases}v_1 = \bar{x} - l_1\\ v_2 = \bar{x} - l_2\\ \cdots\\ v_n = \bar{x} - l_n\end{cases}\quad\Rightarrow\quad\begin{cases}\Delta_1 = v_1 + (X - \bar{x})\\ \Delta_2 = v_2 + (X - \bar{x})\\ \cdots\\ \Delta_n = v_n + (X - \bar{x})\end{cases}$$

式左右平方分别求和： $[\Delta\Delta] = [vv] + n(X - \bar{x})^2 + 2(X - \bar{x})[v]$

而根据改正数公式可知：$[v] = n \cdot \bar{x} - [l] = n \cdot \dfrac{[l]}{n} - [l] = 0$

所以， $[\Delta\Delta] = [vv] + n(X - \bar{x})^2$

又， $(X - \bar{x}) = \dfrac{[\Delta]}{n}$,$(X - \bar{x})^2 = \dfrac{[\Delta\Delta]}{n^2}$

可得， $\dfrac{[\Delta\Delta]}{n} = \dfrac{[vv]}{n-1}$ $\Rightarrow$ $m = \pm\sqrt{\dfrac{[\Delta\Delta]}{n}} = \pm\sqrt{\dfrac{[vv]}{n-1}}$

按观测值改正值计算中误差

序号	观测值l /m	△l/cm	改正值v/cm	vv/(cm)^2
1	120.031	+3.1	-1.4	1.96
2	120.025	+2.5	-0.8	0.64
3	119.983	-1.7	+3.4	11.56
4	120.047	+4.7	-3.0	9.00
5	120.040	+4.0	-2.3	5.29
6	119.976	-2.4	+4.1	16.81
$\sum$	(l_0= 120.00)	10.2	0.0	45.62

算术平均值：

$$\bar{x} = l_0 + \frac{[\Delta l]}{n}$$

$$= 120.000 + \frac{0.102}{6} = 120.017$$

观测值中误差：

$$m = \pm\sqrt{\frac{[vv]}{n-1}}$$

$$= \pm 3.0cm$$

相对误差：

$$\frac{3.0cm}{120.017m} \approx \frac{1}{4000}$$

按观测值改正值计算中误差

序号	观测值l /° ′ ″	△l/″	改正值 v/″	vv/(″)^2
1	40 20 19	4	−2	4
2	40 20 17	2	0	0
3	40 20 20	5	−3	9
4	40 20 15	0	2	4
5	40 20 18	3	−1	1
6	40 20 13	−2	4	16
	(l_0= 40 20 15)	12	0	34

$$\bar{x} = l_0 + \frac{[\Delta l]}{n}$$

$$= 40\ 20\ 15 + \frac{12''}{6}$$

$$= 40\ 20\ 17$$

观测值中误差：

$$m = \pm\sqrt{\frac{[vv]}{n-1}}$$

$$\approx \pm 2.6''$$

§3.4 误差传播定律

问题的提出：

前面介绍了对某一个量直接进行多次观测，然后可以计算其观测值中误差的过程。但实际应用中，许多未知量并不能直接观测，必须通过观测值推算得到。即，这些未知量是观测值的函数，此时如何根据观测值的中误差而去求观测值函数的中误差呢？

阐述观测值中误差和观测值函数的中误差之间的关系的定律称为误差传播定律。

§3.4 误差传播定律

- 观测值的函数
- 观测值函数的中误差
- 误差传播定律应用实例

一、观测值的函数

- 和差函数: $Z = x_1 + x_2 + \cdots + x_n$
- 倍数函数: $Z = mx$
- 线性函数: $Z = k_1 x_1 + k_2 x_2 + \cdots + k_n x_n$
- 一般函数: $Z = f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$

二、观测值函数的中误差

1、和差函数

设有函数$z = x \pm y$， z:观测值的函数，x、y为独立观测值，已知m_x、m_y，求m_z？

(1) 真误差的关系式为： $\Delta z = \Delta x \pm \Delta y$

若对x、y观测了n次则： $\Delta z_i = \Delta x_i \pm \Delta y_i$ $(i=1\sim n)$

(2) 将上式平方得：$\Delta_{zi}^2 = \Delta_{xi}^2 + \Delta_{yi}^2 \pm 2\Delta_{xi}\Delta_{yi} \quad (i = 1,2,\cdots n)$

(3) 求和，并除以n: $\dfrac{[\Delta_z^2]}{n} = \dfrac{[\Delta_x^2]}{n} + \dfrac{[\Delta_y^2]}{n} \pm 2\dfrac{[\Delta_x\Delta_y]}{n}$

由于x，y为独立观测值，因此n趋近无穷时，$[\Delta x\Delta y] / n = 0$

(4)转换为中误差关系式: $m_z^2 = m_x^2 + m_y^2$

两观测值代数和或差的中误差平方，等于两观测值中误差的平方和。

当z是一组观测值x_1，$x_2,\cdots,x_n$的代数和时

$$z = x_1 \pm x_2 \pm \cdots\cdots \pm x_n \quad \cdots$$

$$m_z^2 = m_1^2 + m_2^2 + \cdots\cdots + m_n^2 \quad \cdots$$

n个观测值代数和或差的中误差平方，等于n个观测值中误差的平方和。

当$x_1, x_2, \cdots\cdots x_n$为同精度观测值时，即

$$m_1 = m_2 = \cdots = m_n = m$$

$$m_z = m\sqrt{n}$$

n个等精度观测值代数和的中误差，与观测值个数n的平方根成正比。

例：使用同一钢尺量测距离，设其每公里量距中误差为m_{km}，当利用该尺丈量S公里的距离，则其S公里的中误差是多少？

解：

$$S = l_1 + l_2 + \ldots + l_s = S * l;$$

S公里中误差：$m_S = \sqrt{S}\ m_{km}$

2、倍函数

设有函数$z = kx$， z:观测值的函数，x为观测值，k为常数，已知m_x，求m_z？

(1)真误差的关系式为： $\Delta z = k\Delta x$

若对x、y观测了n次则： $\Delta z_i = k\Delta x_i$ （$i=1\sim n$）

(2)将上式平方得：$\Delta_{zi}^2 = k^2\Delta_{xi}^2 \quad (i = 1,2,\cdots n)$

(3)求和，并除以n：$\dfrac{[\Delta_z^2]}{n} = \dfrac{k^2[\Delta_x^2]}{n}$

(4)转换为中误差关系式：$m_z^2 = k^2 m_x^2 \Rightarrow m_z = km_x$

观测值与常数乘积的中误差，等于观测值中误差乘以常数。

3、线性函数

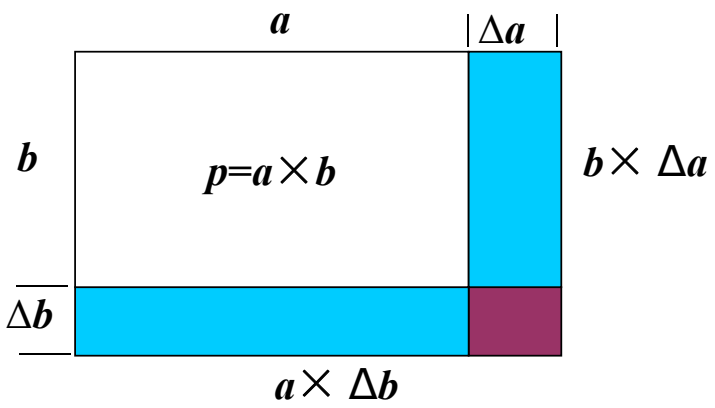
设有函数$z = k_1x_1 + k_2x_2 + \cdots + k_nx_n$， z:观测值的函数，x_1，x_2，$\cdots$ x_n为独立观测值，k_1，k_2，$\cdots$ k_n为常数。已知m_i，求m_z？

应用倍数函数、和差函数的误差传播定律可得：

$$m_z^2 = k_1^2 m_1^2 + k_2^2 m_2^2 + \cdots + k_n^2 m_n^2$$

4、一般函数（非线性函数）

观测值a、b的中误差为m_a、m_b求面积p的中误差。



$$p = a \cdot b$$

$$dp = \frac{\partial p}{\partial a} da + \frac{\partial p}{\partial b} db$$

$$\Delta p = b \cdot \Delta a + a \cdot \Delta b$$

$$\Delta p = b\cdot\Delta a + a\cdot\Delta b \Rightarrow \begin{cases} \Delta p_1 = b\cdot\Delta a_1 + a\cdot\Delta b_1 \\ \Delta p_2 = b\cdot\Delta a_2 + a\cdot\Delta b_2 \\ \cdots \\ \Delta p_n = b\cdot\Delta a_n + a\cdot\Delta b_n \end{cases}$$

$$[\Delta p\Delta p] = b^2\cdot[\Delta a\Delta a] + a^2\cdot[\Delta b\Delta b] + 2ab[\Delta a\Delta b]$$

$$\frac{[\Delta p\Delta p]}{n} = b^2\cdot\frac{[\Delta a\Delta a]}{n} + a^2\cdot\frac{[\Delta b\Delta b]}{n} + 2ab\frac{[\Delta a\Delta b]}{n}$$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{[\Delta a\Delta b]}{n} = 0 \Rightarrow \frac{[\Delta p\Delta p]}{n} = b^2\cdot\frac{[\Delta a\Delta a]}{n} + a^2\cdot\frac{[\Delta b\Delta b]}{n}$$

$$m_p^2 = b^2 m_a^2 + a^2 m_b^2$$

求一般函数 $z=f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 的中误差，$x_1,x_2,\cdots,x_n$ 为独立观测值，相应中误差为： $m_1,m_2,\cdots,m_n$

（1）求偏微分

$$dz=\frac{\partial f}{\partial x_1}dx_1+\frac{\partial f}{\partial x_2}dx_2+\cdots+\frac{\partial f}{\partial x_n}dx_n$$

（2）转换为中误差关系式

$$m_z^2=(\frac{\partial f}{\partial x_1})^2m_1^2+(\frac{\partial f}{\partial x_2})^2m_2^2+\cdots+(\frac{\partial f}{\partial x_n})^2m_n^2$$

三、误差传播定律应用实例

例1：用尺子在1:500的地图上量得两点间的距离 d=10cm，中误差 m_d= 0.1cm，求其相应的实地距离D及其中误差m_D。

$$D = 500d = 500 \times 10cm = 50m$$

$$m_D = \pm\sqrt{500^2 m_d^2} = \pm 500 \times 0.1cm = 0.5m$$

$$D = 50m \pm 0.5m$$

例2：对某量进行了n次独立同精度观测：L_1、L_2、…、L_n，中误差均为m,求其算术平均值的中误差。

$$\bar{x}=\frac{L_1+L_2+\cdots+L_n}{n}=\frac{[L]}{n}$$

$$m_{\bar{x}}=\pm\frac{1}{n}\cdot\sqrt{n}\cdot m=\pm\frac{m}{\sqrt{n}}$$

观测值算术平均值的中误差是观测值中误差的 $\frac{1}{\sqrt{n}}$

例3：测得某矩形块地的长$a=10m$，宽$b=5m$，a、b独立，且$m_a=\pm 2cm$，$m_b=\pm 1cm$，求该块地的周长及中误差。

$$S = 2a + 2b = 30m$$

$$m = \sqrt{2^2 m_a^2 + 2^2 m_b^2} = 2\sqrt{5}$$

$$S = 2a + 2b \pm m = 30m \pm 2\sqrt{5}$$

3、在平面直角坐标的计算中，若已知A点坐标，通过测量AB两点间坐标方位角α和水平距离D，则可计算B点坐标。假设角度和距离中误差分别为 m_α 和 m_D，试求坐标增量中误差 $m_{\Delta x}$ 和 $m_{\Delta y}$ 。

解，列函数关系式： $\Delta x = D\cos\alpha$

$$\Delta y = D\sin\alpha$$

按误差传播定律，对函数全微分：

$$d\Delta x = \cos\alpha \cdot dD - D\sin\alpha \cdot d\alpha$$

$$d\Delta y = \sin\alpha \cdot dD + D\cos\alpha \cdot d\alpha$$

得到中误差表达式：

$$m_{\Delta x} = \sqrt{\cos^2\alpha \cdot m_D^{\ 2} + (D\sin\alpha)^2 \frac{m_\alpha^{\ 2}}{\rho''^2}}$$

$$m_{\Delta y} = \sqrt{\sin^2\alpha \cdot m_D^{\ 2} + (D\cos\alpha)^2 \frac{m_\alpha^{\ 2}}{\rho''^2}}$$

注意单位统一，这里都是秒

→ **A、B相对点位中误差：**

$$m_{AB} = \sqrt{m_{\Delta x}^{\ 2} + m_{\Delta y}^{\ 2}} = \sqrt{m_D^{\ 2} + (D\frac{m_\alpha}{\rho''})^2}$$

总结

应用误差传播定律求观测值函数的中误差时，可归纳以下几步：

1、列出函数式；

2、对函数式全微分，得出函数的真误差和观测值真误差的关系式；

3、独立性的判断；

4、写出函数的中误差与观测值中误差之间的关系式；

注意单位的统一